

SAMRS SOTA Small Vehicle - Yayınlanmış SAMRS referansı Full Metric Document

Scope

- Veri kaynağı SAMRS SOTA, hedef sınıf küçük araç ve model giriş çözünürlüğü 1024×1024 pikseldir.
- Test kümesi 512 görüntüdür. Dört Overlap × Mask Area grubunun her birinde tam 128 görüntü vardır.
- Bu 512 görüntünün tamamında en az bir hedef instance vardır. Detector tablosu bu nedenle resmi, hedef-negatif görüntüler de içeren benchmark AP'si deşil pozitif test alt kümesindeki deney içi kontroldür.
- No Overlap, görüntüdeki hedef GT bbox çiftlerinin kesişmemesi; Overlap ise en az bir hedef bbox çiftinin IoU değerinin 0,001 veya üstünde olmasıdır.
- Low/High Mask Area ayrımı yayımlanmış temel instance maskelerinin görüntü içindeki toplam alan oranına göre, testten önce dondurulmuş veri setine özgü eşikle yapılmıştır. Referans türü değışse bile stratum üyeliğı değışmez.
- SAM1, SAM2 ve SAM3 tahminleri aynı 512 görüntüde hem GT bbox hem de seed 42 ile eğitilmiş YOLO bbox istemiyle bir kez üretilmiş ve bütün referanslara karşı değışmeden yeniden değılendirilmiştir.
- SAM3 bbox koşulu Sam3Tracker PVS arayüzüyle, multimask_output=False ve mask_threshold=0.0 ayarlarıyla çalıştırılmıştır. PCS kavram örneğı arayüzü kullanılmamıştır.
- Maske metrikleri instance-level hesaplanır; her hedef örnek eşit ağırlıktadır. Büyük nesneler küçük nesneleri piksel sayısıyla perdelemmez.
- YOLO detector tablosu referans maskeden bağımsızdır; bütün referans raporlarında aynı dondurulmuş bbox sonuçları kullanılır.
- Nitel görsellerde seçilen görüntüdeki bütün hedef instance'lar modele ayrı GT bbox istemleri olarak verilir ve maskeler yalnız gösterim amacıyla birleştirilir.

Metric Logic

- TP, modelin doğru biçimde nesne olarak işaretlediğı pikseldir. FP, nesne olmadığı hâlde nesne diye işaretlenen; FN ise nesne olduğı hâlde kaçırılan pikseldir.
- $IoU = TP / (TP + FP + FN)$. Tahmin ve referans maskenin ortak alanını birleşim alanına böler; 1 kusursuz, 0 hiç örtüşme yok demektir.
- $Dice = 2TP / (2TP + FP + FN)$. IoU ile aynı davranışı farklı ölçekle ifade eder.
- $Precision = TP / (TP + FP)$. Modelin boyadığı piksellerin ne kadarının gerçekten nesne olduğunu gösterir; fazla alan boyamak precision değerini düşürür.
- $Recall = TP / (TP + FN)$. Gerçek nesne piksellerinin ne kadarının yakalandığını gösterir; eksik maske recall değerini düşürür.
- Dört ortalama maske metriğı nesne örneğı düzeyinde (instance-level) önce her küçük araç için hesaplanır, sonra bütün örnekler eşit ağırlıkla ortalanır. Büyük nesneler küçük nesnelerin sonucunu perdelemmez.

- Her satırda temel veri seti anotasyonu ile varlığı bilinen bir küçük araç vardır. Bu nedenle boş pseudo referans eksik etikettir; tahmin de boş olsa bile maske metrikleri 0 kabul edilir ve referans kapsama kaybı ayrıca raporlanır.

- $IoU \geq 0.50/0.75/0.90$ sütunları, ilgili IoU eşiğini geçen küçük araç maskelerinin oranıdır. Bunlar mAP değildir ve raporda mAP gibi adlandırılmaz.

- YOLO'nun kaçırdığı bir gerçek küçük araç, YOLO-bbox maske tablosunda boş tahmin olarak değerlendirilir ve o örneğin maske skorları sıfır olur. Herhangi bir gerçek nesneyle eşleşmeyen yanlış pozitif YOLO kutuları ise instance maske ortalamasına sahte bir referans örneği olarak eklenmez; bunların etkisi detector Precision, Recall ve mAP değerlerinde ölçülür.

- Maske tabloları her GT küçük araç örneğini değerlendirir; YOLO'nun eşleştiremediği GT örnekleri de boş tahmin ve sıfır skorla hesaba katılır. Bu değerlendirme gerçek COCO segmentation AP ile aynı değildir. Confidence sırasındaki bütün maskeleri ve yanlış pozitifleri kullanan uçtan uca COCO mask AP bu raporda ayrıca çalıştırılmadığı için IoU eşik oranları AP veya mAP diye yeniden adlandırılmamıştır.

- Overall tablosu 512 görüntüyü, diğer tabloların her biri 128 görüntüyü kapsar.
- GT-bbox satırları tek sabit koşuldur. YOLO-bbox satırlarındaki değerler sabit seed 42 sonucudur.

Dataset Context

- Bu belgede değerlendirme referansı Yayınlanmış SAMRS referansı ve değerlendirilen instance sayısı 7.659.
- Referans kümesinde 0 boş maske vardır (0.00%). Bilinen pozitif nesnede boş pseudo maske başarı sayılmaz ve 0 puanlanır.
- Detector mAP değerleri bbox ölçümüdür. Avg IoU, Dice, Precision, Recall ve IoU eşik oranları piksel maskesi ölçümüdür; IoU eşik oranları mAP değildir.
- Bu etiketler insan ground truth değildir. SAMRS veri seti tarafından yayımlanmış, SAM tabanlı otomatik üretim hattından gelen referanslardır.
- Yayımlanmış SAMRS etiketi ile bu çalışmada güncel SAM1 checkpoint'i kullanılarak yeniden üretilen referans birbirine çok yakın olabilir; fakat aynı dosya veya bağımsız insan anotasyonu değildir.

YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo yalnız YOLO detector bbox başarısını, seçilmiş 512 hedef-pozitif görüntüde gösterir; resmi benchmark veya maske metriği değildir. Değerler sabit seed 42 sonucudur.

Detector	Images	BBox mAP50	BBox mAP75	BBox mAP90	BBox mAP50-95	BBox Precision@0.50	BBox Recall@0.50	BBox Precision@0.75	BBox Recall@0.75	BBox Precision@0.90	BBox Recall@0.90
YOLO26x (seed 42)	512	0.819	0.534	0.072	0.502	0.720	0.824	0.529	0.605	0.131	0.150

Overall

Referans: Yayınlanmış SAMRS referansı. Bu tablo 512 görüntüdeki 7.659 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU $\geq$ 0.50	IoU $\geq$ 0.75	IoU $\geq$ 0.90
SAM1 GT bbox	512	0.998	0.999	1.000	0.999	1.000	0.999	0.998
SAM1 YOLO bbox	512	0.782	0.801	0.807	0.798	0.819	0.800	0.714
SAM2 GT bbox	512	0.846	0.911	0.892	0.945	0.978	0.831	0.427
SAM2 YOLO bbox	512	0.707	0.757	0.752	0.772	0.809	0.714	0.369
SAM3 GT bbox	512	0.851	0.915	0.919	0.922	0.983	0.860	0.403
SAM3 YOLO bbox	512	0.707	0.757	0.770	0.754	0.811	0.727	0.348

No Overlap × Low Mask Area

Referans: Yayınlanmış SAMRS referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 596 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.999	0.999	1.000	0.999	1.000	1.000	0.997
SAM1 YOLO bbox	128	0.616	0.631	0.637	0.627	0.648	0.641	0.554
SAM2 GT bbox	128	0.817	0.891	0.865	0.944	0.955	0.800	0.305
SAM2 YOLO bbox	128	0.556	0.597	0.603	0.595	0.646	0.586	0.218
SAM3 GT bbox	128	0.832	0.904	0.911	0.912	0.987	0.837	0.250
SAM3 YOLO bbox	128	0.551	0.594	0.619	0.576	0.648	0.581	0.186

No Overlap × High Mask Area

Referans: Yayınlanmış SAMRS referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.478 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.999	0.999	1.000	0.999	0.999	0.999	0.999
SAM1 YOLO bbox	128	0.809	0.820	0.819	0.824	0.833	0.822	0.775
SAM2 GT bbox	128	0.904	0.946	0.945	0.955	0.988	0.938	0.702
SAM2 YOLO bbox	128	0.762	0.795	0.796	0.799	0.833	0.798	0.608
SAM3 GT bbox	128	0.892	0.939	0.949	0.938	0.986	0.926	0.643
SAM3 YOLO bbox	128	0.752	0.790	0.798	0.786	0.832	0.791	0.566

Overlap × Low Mask Area

Referans: Yayınlanmış SAMRS referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.884 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.998	0.999	0.999	0.999	1.000	0.999	0.998
SAM1 YOLO bbox	128	0.672	0.694	0.702	0.689	0.717	0.697	0.575
SAM2 GT bbox	128	0.797	0.881	0.856	0.926	0.974	0.725	0.178
SAM2 YOLO bbox	128	0.581	0.639	0.636	0.655	0.703	0.554	0.120
SAM3 GT bbox	128	0.804	0.887	0.890	0.899	0.982	0.761	0.167
SAM3 YOLO bbox	128	0.581	0.640	0.655	0.636	0.708	0.562	0.115

Overlap × High Mask Area

Referans: Yayınlanmış SAMRS referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 3.701 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.998	0.999	1.000	0.998	1.000	0.999	0.997
SAM1 YOLO bbox	128	0.854	0.875	0.883	0.870	0.893	0.869	0.786
SAM2 GT bbox	128	0.853	0.915	0.894	0.951	0.979	0.848	0.463
SAM2 YOLO bbox	128	0.774	0.828	0.817	0.849	0.880	0.784	0.424
SAM3 GT bbox	128	0.862	0.921	0.923	0.929	0.982	0.887	0.451
SAM3 YOLO bbox	128	0.777	0.830	0.841	0.829	0.882	0.809	0.405

No Overlap / Low Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



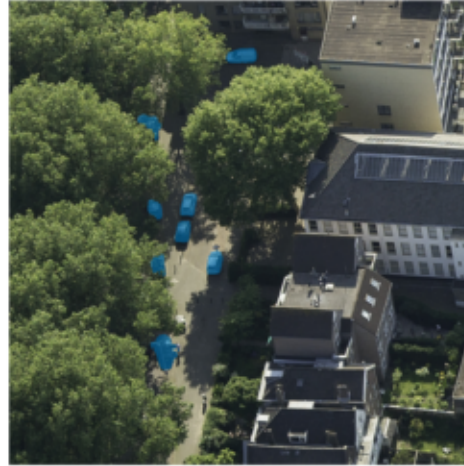
Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

No Overlap / High Mask Area

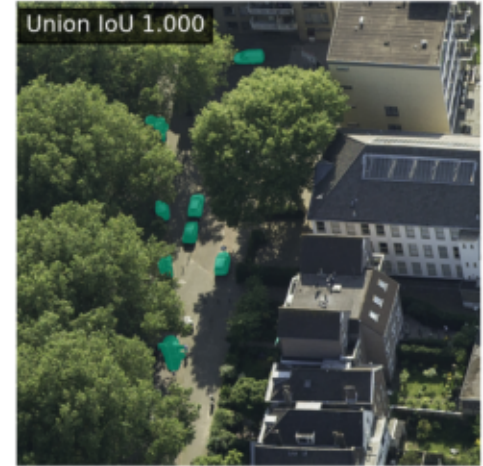
Input + all GT bbox



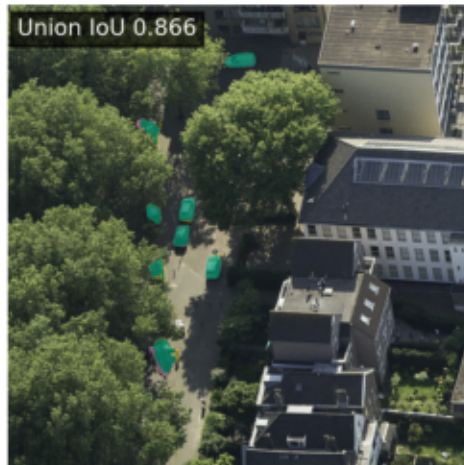
Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Overlap / Low Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



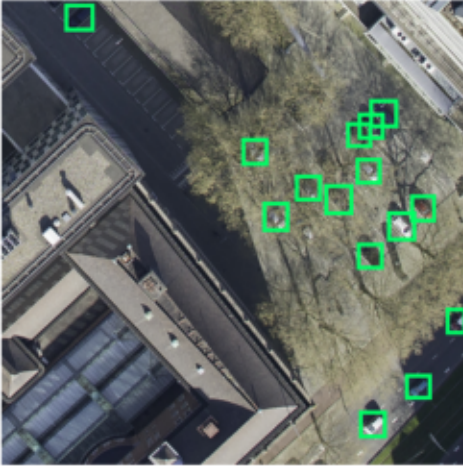
SAM3



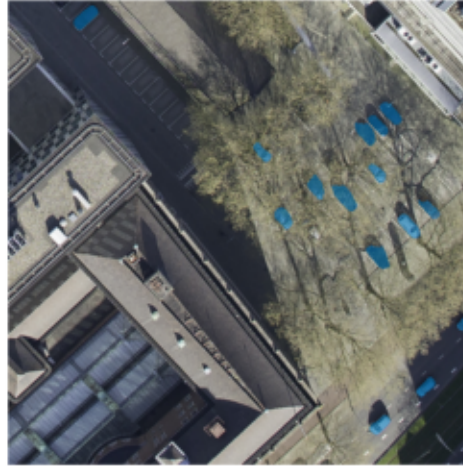
Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Overlap / High Mask Area

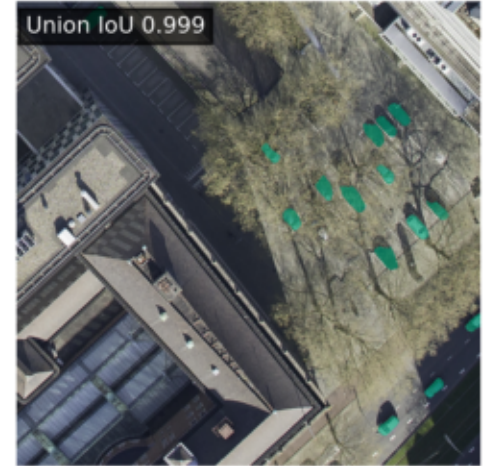
Input + all GT bbox



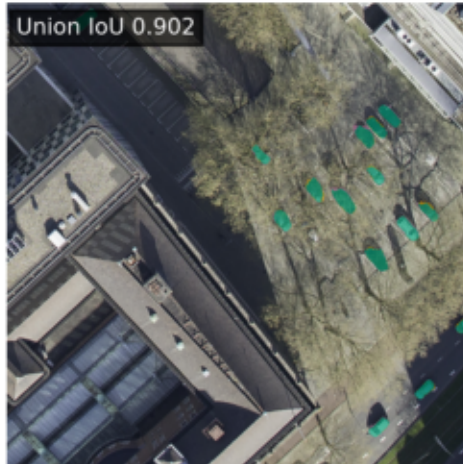
Reference union



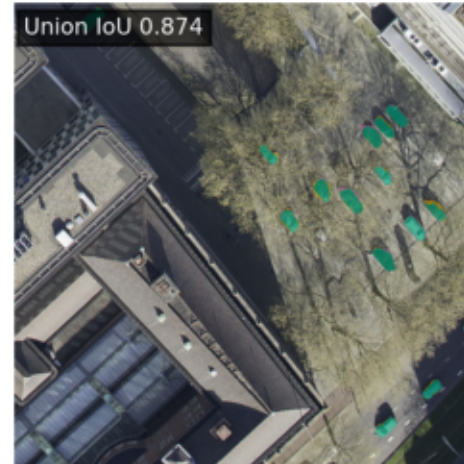
SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Discussion

Findings

- Bu referansta Overall GT-bbox sıralaması SAM1 > SAM3 > SAM2; YOLO-bbox sıralaması SAM1 > SAM2 > SAM3 biçimindedir.
- GT bbox ile YOLO bbox arasındaki fark, eşleşen veya kaçırılan GT instance'lar üzerindeki lokalizasyon/recall etkisini gösterir. Eşleşmeyen detector yanlış pozitifleri maske ortalamasına eklenmediği için bu fark tam uçtan uca instance-segmentation performansı değildir.
- Bu yayımlanmış SAMRS referansı bağımsız insan kontrolü değildir; sonuçlar model başarısından çok SAM-türevi referansla uyumu da içerir.
- Ana sonuç yalnız Overall tablosuna dayandırılmamalıdır; aynı yönün dört Overlap × Mask Area tabakasında korunup korunmadığı deney içi çapraz analiz belgesinde ayrıca gösterilir.